Produto 1 · Engenheiro do Condomínio

Ficha de modelagem · v2 · Entre Colunas · 01/11/2026 · piloto: Edifício Trípoli (síndica Carmem) Status na esteira: **T** (teste). Documento interno. Os números são estimativas a medir no piloto. **v2:** incorpora a revisão crítica de 01/11 (ChatGPT) e as decisões do Aruak: sem fidelidade e implantação de R$ 2.600.

0. Decisão de agora

Seguir com o piloto do Trípoli, mas segurar a proposta comercial até fechar três pontos:

1. A Carmem confirmar se 1 visita por mês resolve o prédio. Se não resolver, oferecer o plano Completo.
2. A implantação pagar o trabalho de entrada, sem desconto que a deixe no zero.
3. O preço funcionar também se o Aruak continuar indo a campo depois do 3º mês.

1. Problema e comprador

- **Quem compra:** síndico de prédio residencial antigo (30 anos ou mais) sem engenheiro fixo. Quem decide pode ser o síndico, o conselho ou a assembleia, e isso precisa estar mapeado antes da proposta (pergunta 9 do roteiro).
- **Dor:** a responsabilidade pela conservação é do síndico (art. 1.348 do Código Civil), mas ele não sabe o que vence, quando vence e quem assina.
- **Gatilho de compra:** susto recente, cobrança do CBMGO, assembleia cobrando, troca de síndico ou indicação.

2. Promessa

> O síndico deixa de *achar* que está em dia e passa a *provar* que está em dia: visita programada, calendário do que vence e relatório curto para a assembleia, assinado por engenheiro.

3. O que é gratuito, o que é implantação e o que é mensalidade

A pergunta previsível da Carmem é: *"Se vocês já fizeram a vistoria e me entregaram o dossiê, o que estou comprando com os R$ 2.600?"* A resposta está nesta tabela.

Momento	Entrega ao Trípoli
Antes da contratação (gratuito, já prometido)	Dossiê por fonte pública, vistoria de 2 h e dossiê completo em 5 dias úteis: documentos apresentados, observações preliminares, limitações, 3 prioridades e próximo passo. **Cumprir o que já foi prometido.**
Implantação (R$ 2.600, paga uma vez)	Aproveita o levantamento gratuito e transforma em base de gestão: cadastro de sistemas e fornecedores; documentos recebidos e faltantes; calendário de vencimentos com datas reais; plano anual de manutenção (NBR 5674); prioridades com responsável e prazo; **plano de 90 dias apresentado à síndica**; Carta de Diligência com ART.
Mensalidade	Visitas do plano, relatório mensal, calendário atualizado, cotações, e o que foi resolvido, o que segue pendente e qual decisão cabe ao condomínio.

O trabalho da vistoria gratuita que for reaproveitado na implantação é registrado como **custo de aquisição**, uma única vez, e não entra de novo na conta da implantação.

4. Planos

Uma visita por mês é uma mudança de produto. A estimativa original do Aruak era de 2 a 3 idas por mês, com 1h30 a 2h no prédio em cada uma. O Essencial só é oferecido se a síndica entender que o que não couber na visita fica para o mês seguinte.

Condição	Essencial	Completo
Presença	1 visita programada por mês	2 visitas programadas por mês
Trabalho em campo	Ronda visual das áreas comuns acessíveis, conversa com o responsável e prioridade do mês	1ª visita para levantar e priorizar; 2ª para verificar o que foi encaminhado ou aprofundar um tema
Entrega	Relatório mensal, calendário e pendências com responsável	Mesmas entregas, com registro do que evoluiu entre as visitas
Visita extra	Preço informado e autorizado antes de agendar	Mesma regra; se for frequente, rever o plano
Atendimento fora das visitas	WhatsApp em horário comercial, resposta em 1 dia útil, até 4 consultas por mês	Até 8 consultas por mês
Cotações	1 demanda por mês	2 demandas por mês

Cotação: o que entra e o que fica com o condomínio

Etapa	Quem faz
Delimitar a demanda (o que precisa ser feito)	Entre Colunas
Pedir até 3 propostas de fornecedores	Entre Colunas
Comparar propostas com critério escrito (escopo, prazo, garantia, ART, preço)	Entre Colunas
Fornecedor que não responde em 7 dias	Registrado no comparativo, que segue com as propostas recebidas
Contratar o fornecedor	**Condomínio**
Fiscalizar a execução	**Condomínio** (a Entre Colunas não acompanha)
Aceitar o serviço ou a obra	**Condomínio**

Fora da mensalidade

- Acompanhamento ou fiscalização de obra ou serviço.
- Execução de obra ou reparo. **No piloto, a Entre Colunas não vende execução de obra ao condomínio assessorado** (regra já registrada na esteira anterior e coerente com o dossiê).
- Laudos e estudos com ART própria (inspeção predial NBR 16747, diagnóstico elétrico, SPDA, incêndio, fachada). Esses serviços recebem proposta específica, com atribuições, preço e responsável.
- Análise de reformas das unidades (NBR 16280).
- Emergência fora do horário comercial.

5. Processo, responsáveis e horas

Fases

- **Meses 1 a 3 (supervisão):** Aruak e Yan vão juntos.
- **Depois da regra de passagem:** visita do Yan; o Aruak revisa e assina, fala com a síndica e vai à assembleia.
- **Regra de passagem:** o Yan faz **2 entregas seguidas** dentro do escopo e do prazo, sem omissão crítica, e o Aruak revisa no tempo orçado. Sem isso, a supervisão continua e o contrato é recalculado.

Horas por condomínio por mês (Essencial, estimativa)

Tarefa	Yan	Aruak em supervisão	Aruak depois da passagem
Trajeto	0,75 h	0,75 h	—
Campo	2 h	2 h	—
Relatório e fotos	1,5 h	—	—
Revisão e assinatura	—	1 h	0,75 h
Cotações	1,5 h	—	—
Calendário e alertas	0,5 h	—	—
Suporte à síndica	—	0,5 h	0,5 h
Assembleia e reuniões (média)	—	0,75 h	0,75 h
Total por condomínio por mês	**6,25 h**	**5 h**	**2 h**

Custos externos: R$ 60 por mês. Implantação: Yan 12 h, Aruak 6 h e R$ 120 de ART e impressão. **Registrar no piloto cada linha separada** (campo, trajeto, relatório, cotação, suporte, revisão), e não “horas por visita”.

Capacidade do Yan: 12 a 15 condomínios consomem **75 a 94 h por mês só de rotina**, fora implantações, faltas e picos. Só divulgar essa capacidade depois de reservar as horas reais na agenda dele.

6. Checklist da vistoria mensal (o que o Yan olha)

A visita é uma ronda visual das áreas comuns acessíveis. Ela não sustenta conclusão sobre capacidade elétrica, funcionamento interno do elevador ou desempenho do sistema de incêndio. Quando a ronda indicar necessidade, o relatório recomenda o estudo especializado.

Cada visita tem uma **parte fixa** (cerca de 1 h) e um **tema do mês** (cerca de 1 h). O plano anual registra, para cada sistema: áreas acessíveis, o que foi observado, documentos conferidos, limitações e estudos recomendados.

Parte fixa (toda visita)

Área	O que olhar	Registro
Ocorrências	O que aconteceu desde a última visita (zelador e síndica)	Lista
Extintores	Lacre, manômetro no verde, data da recarga, acesso livre, sinalização	Foto + data
Iluminação de emergência	Botão de teste; algum bloco apagado	Quantos falharam
Rotas de fuga	Escada e corredores livres; porta corta-fogo fechando sozinha	Foto se houver problema

Área	O que olhar	Registro
Quadro geral (por fora)	**Sem abrir o painel:** cheiro de queimado, ruído, tampa quente, identificação externa, relato de desarme	Ok / sinal de alerta
Casa de bombas	Bombas funcionando e alternando, vazamento, ruído	Ok / falha
Reservatórios	Nível, tampa fechada, data da última limpeza (só onde o acesso for seguro)	Data
Elevador	Data da última visita da conservadora, chamados do mês, nivelamento	Data + chamados
Garagem e subsolo	Umidade, infiltração, fissura nova, ralos, armadura aparente	Foto comparativa
Hidrômetro	Leitura do mês (salto indica vazamento)	Leitura
Portão, cerca e interfone	Funcionamento, sensor, sinalização da cerca	Ok / falha
Documentos	O que vence nos próximos 60 dias	Alerta à síndica

Tema do mês (rodízio)

Mês	Tema	O que olhar
1	Elétrica (documental)	Projetos, alterações, registros de manutenção, relatos de desarme ou aquecimento. **No Trípoli:** confirmar em documento o ano da instalação e o histórico da troca do gás por cozinhas elétricas. Se houver indício de sobrecarga, recomendar diagnóstico por profissional habilitado. **O Yan não abre painel energizado nem atesta capacidade elétrica (NR-10).**
2	Cobertura e impermeabilização	Onde o acesso for seguro: manta, rufos, calhas, ralos, caixas d'água por fora
3	SPDA (visual)	Descidas e conexões visíveis, corrosão, data do último laudo
4	Fachada e peitoris	Do térreo e das janelas: fissuras, desplacamento, manchas
5	Hidráulica	Prumadas visíveis, registros, infiltração em tetos de áreas comuns
6	Incêndio (documental e visual)	Hidrantes, validade do teste das mangueiras, sinalização, CERCON afixado
7	Estrutura aparente	Pilares, vigas e lajes da garagem e do térreo: fissuras, armadura aparente
8	Elevador (documental)	Relatório de inspeção anual, contrato da conservadora, condições da casa de máquinas

Mês	Tema	O que olhar
9	Pré-chuva (agosto ou setembro)	Calhas, ralos, descidas pluviais, drenagem
10	Lazer e acessibilidade	Espaço gourmet, guarda-corpos, corrimãos, rampas
11	Perímetro	Cerca, concertina, câmeras, iluminação externa
12	Revisão anual	Semáforo geral e relatório para a assembleia

Na estação de chuva (outubro a abril), a infiltração entra também na parte fixa.

Segurança e ocorrência crítica

- **Trabalho em altura:** se o acesso à cobertura tiver diferença de nível acima de 2 m com risco de queda, o Yan só sobe com autorização, aptidão, capacitação (NR-35), análise de risco e meios de prevenção. Se o acesso for inseguro, ele registra a limitação e o tema é atendido de outro modo.
- **Risco relevante na visita:** aviso imediato à síndica, com horário, destinatário, orientação e encaminhamento registrados. O relatório mensal consolida o ocorrido. O condomínio recebe o contato de emergência aplicável fora das visitas.

Delegação e ART

Registrar a formação, as atribuições e a disponibilidade do Yan, quem executa cada atividade e quem revisa. A ART deve corresponder ao serviço e à participação real. **Conferir com o CREA-GO** como enquadrar a vistoria inicial gratuita e uma eventual troca de responsável.

Relatório mensal (2 páginas)

1. Semáforo por sistema e o que mudou desde o mês anterior.
2. O que vence em 60 dias.
3. As 3 prioridades, com faixa de custo.
4. Cotações em andamento e quem decide.
5. O que foi resolvido e o que segue pendente.
6. Limitações da visita (o que não foi possível ver).
7. Fotos (até 6) e assinatura.

7. Conta do produto

Premissas da calculadora: imposto de 13% (a confirmar), equipe a R$ 80/h, Aruak a R$ 200/h. Outros custos do Essencial: R$ 560 por mês (R$ 60 externos + 6,25 h do Yan).

Correção da v1: não é certo dizer que "o produto paga a hora do Aruak". O correto é: **o Essencial alcança R$ 200 por hora do Aruak se o Yan assumir o campo, se a carga ficar dentro do previsto e se o cliente permanecer tempo suficiente.**

Quanto sobra por hora do Aruak, conforme a permanência (rotina mensal, sem implantação)

Cenário	Horas Aruak	A R$ 1.500	A R$ 1.600
Sai após 3 meses, todos em supervisão	15 h	R$ 149/h	**R$ 166/h**

Cenário	Horas Aruak	A R$ 1.500	A R$ 1.600
Fica 6 meses, Yan assume no mês 4	21 h	R$ 213/h	**R$ 238/h**
Fica 12 meses, Yan assume no mês 4	33 h	R$ 271/h	**R$ 303/h**
Fica 12 meses, Yan assume no mês 7	42 h	R$ 213/h	**R$ 238/h**
Fica 12 meses, Aruak continua com 5 h/mês	60 h	R$ 149/h	**R$ 166/h**

Somando a implantação de R$ 2.600 (sobra R$ 1.182 depois de imposto, Yan e custos, para 6 h do Aruak), a R$ 1.600: 3 meses dão R$ 175/h, 6 meses R$ 229/h e 12 meses R$ 286/h.

Leitura: com o Aruak em campo para sempre, o Essencial só chega a R$ 200/h a partir de **R$ 1.790**. A R$ 1.600, a supervisão rende R$ 166/h: abaixo da meta, mas positivo. O risco é aceito porque a passagem para o Yan é o plano; se ela não acontecer até o mês 6, o preço é revisto no reajuste ou o escopo é reduzido.

Completo, testado sem delegação

Com o Aruak fazendo as 2 visitas (10 h dele e 3 h da equipe, como na esteira v4), o preço mínimo para R$ 200/h é **R$ 2.670**: (R$ 2.000 + R$ 240 + R$ 84) ÷ 0,87. A R$ 2.200, a hora do Aruak rende R$ 159 com ele em campo e R$ 532 quando o Yan assume. *Diferença para a conta do ChatGPT (R$ 2.592):* ele usou equipe a R$ 35/h e R$ 150 de outros custos diretos; a esteira v4 usa equipe a R$ 80/h e R$ 84 de custos externos. Qual premissa vale é a pendência do Ivan (custo da hora, 15 dias).

Implantação

Custo: Yan 12 h (R$ 960) + R$ 120 + 6 h do Aruak. A R$ 2.600, sobram R$ 1.182, ou R$ 197 por hora do Aruak. **Com 50% de desconto, sobrariam R$ 51: a implantação viraria trabalho de graça.** Por isso a v2 retira o desconto da implantação.

8. Preço proposto para o Trípoli

Item	Valor	Observação
Implantação	**R$ 2.600** (uma vez)	50% na assinatura e 50% na entrega do plano de 90 dias
Essencial (1 visita)	**R$ 1.600 por mês**	Plano recomendado só se a Carmem aceitar a diferença para o Completo
Completo (2 visitas)	**R$ 2.200 por mês**	Plano que corresponde à estimativa original de campo
Visita extra	R$ [a definir]	Autorizada antes
Reajuste	IPCA, anual	Data-base: data da assinatura

Como a síndica enxerga o preço (exemplo com 60 unidades a R$ 450 = R$ 27 mil/mês; confirmar unidades e arrecadação real):

- Essencial R$ 1.600 = **R$ 26,67 por unidade** e **5,9%** da arrecadação.
- Mês da assinatura (R$ 1.300 de implantação) e mês da entrega (R$ 1.300 + 1ª mensalidade = R$ 2.900, ou **10,7%**). Mostrar esse pico na proposta.
- A divisão por unidade serve só para explicar o preço; o rateio é do condomínio.

Ordem da conversa (MM-118): primeiro ouvir a resposta literal da Carmem à pergunta 7 (valor justificável). Depois comparar com o piso. Se forem incompatíveis, ajustar o escopo ou não oferecer aquele formato. Confirmar também: unidades, arrecadação efetivamente recebida, verba disponível, quem aprova e a data da decisão.

Condição de piloto

Regra Q6 do roteiro: piloto com valor cheio escrito, **nunca gratuito**.

- **Pendente:** o arquivo 09 registra **30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades**; a v1 desta ficha sugeriu 50% na implantação. **Confirmar o que chegou à Carmem e honrar o que foi dito.** Se nada foi dito, a recomendação é: implantação cheia e, no máximo, 30% nas 3 primeiras mensalidades (custo da concessão a R$ 1.600: R$ 1.440).
- **Contrapartidas da concessão:** documentos organizados e entregues, uma pessoa disponível nas visitas e uma reunião de avaliação no dia 90.
- Depoimento, divulgação do caso e indicação de síndicos ficam como **convite depois da entrega**, para que a avaliação da Carmem continue valendo mesmo que aponte falhas.

9. Contrato

- **Sem fidelidade:** vigência de 12 meses, renovação automática, encerramento por qualquer parte com aviso de 30 dias, **sem multa**.
- **Saída:** cobrança do período efetivamente atendido e do aviso. Implantação proporcional às etapas entregues: a 1ª parcela remunera o início (cadastro e documentos); a 2ª só é devida com a entrega do plano de 90 dias. Na saída, a Entre Colunas entrega os registros do condomínio.
- **Responsabilidade:** o contrato descreve o que a Entre Colunas observa, orienta e registra, o que a síndica decide e o que cabe a cada fornecedor. O alerta escrito documenta a comunicação, mas não é uma isenção automática.
- **Independência:** sem venda de execução de obra ao condomínio assessorado no piloto.
- **Dados:** restritos à síndica, ao engenheiro, ao Yan e aos revisores. Definir se ferramentas de IA podem processar documentos do condomínio e escrever isso no contrato.
- **Uso do caso:** autorização específica, separada e por escrito.

10. Venda e metas

- **Canal:** indicação (Letícia), síndicos indicados por síndicos, clientes de obra.
- **Funil:** dossiê por fonte pública → entrevista → vistoria gratuita → dossiê completo → proposta apresentada em pessoa.
- **Métricas:** 3 em 10 síndicos aceitam a vistoria (interesse pelo gratuito) e, além disso, **vistorias que viram contrato pago**, **custo total de prospecção por contrato ganho** e **meses de contribuição para recuperar esse custo**.
- **Alerta de Vencimentos gratuito:** limite de até 15 obrigações, atualização feita pelo síndico, sem atendimento técnico incluído.

Quando	O que precisa estar demonstrado
Até 18/12	Resultado da conversa com a Carmem, situação da vistoria e do dossiê, oferta apresentada, decisão de compra e 1º recebimento

Quando	O que precisa estar demonstrado
Primeiros 90 dias	Horas previstas × reais por linha, caixa recebido, saldo depois de pagar a equipe, prioridades encaminhadas, pendências vencidas e ao menos 1 decisão que o relatório ajudou a síndica a tomar
Antes de o Yan assumir	Regra de passagem cumprida (seção 5)

11. Pendências e responsáveis

Pendência	Responsável	Prazo
Resultado da reunião de 16/10, resposta literal da pergunta 7, unidades, decisores, situação da vistoria e do dossiê	Aruak	Antes da proposta
Qual desconto de piloto chegou à Carmem (30% nas mensalidades?)	Aruak	Antes da proposta
Essencial ou Completo para o Trípoli	Aruak, depois de ouvir a Carmem	Antes da proposta
Custo da hora da equipe (R$ 80 ou R$ 35) e imposto real	Ivan com o contador	15 dias
Horas livres do Yan, formação, NR-35 e enquadramento no CREA-GO	Aruak e Yan	06/11
Cláusulas de saída, responsabilidade, dados e IA	Vicente	Antes da 1ª proposta